

Matemáticas de la Especialidad Técnicas Energéticas
Prueba de evaluación progresiva 1 - Marzo de 2026

Nombre y apellidos:

Número de matrícula:

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Las cuestiones se pueden responder **en hojas aparte**, sin límite de folios. Incluir nombre y apellidos en todas las hojas.
- Se **permite** utilizar cualquier **función** disponible en la **página del curso**.
- **No se admiten preguntas**. Si se considera que el enunciado contiene alguna ambigüedad, tómese la decisión que se considere oportuna y justifíquese adecuadamente.
- **No es necesario** escribir **comentarios** en los códigos.

Tiempo:

2h 30 min.

Problema 1 (4pt)

Consideremos un sistema no lineal de la forma $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Se desea implementar una modificación del método de Newton–Raphson que consiste en calcular la matriz jacobiana $\mathbb{J} := \partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{x}$ únicamente cada K iteraciones, siendo K un dato, y mantener fijo su valor en las iteraciones intermedias. Es decir, las iteraciones $k = 0, K, 2K, \dots$ son de la forma habitual

$$\begin{aligned}\mathbb{F}^k &:= \mathbb{J}(\mathbf{x}^k), \\ \mathbf{p}^k &:= -\left(\mathbb{F}^k\right)^{-1} \mathbf{f}^k, \\ \mathbf{x}^{k+1} &:= \mathbf{x}^k + \mathbf{p}^k,\end{aligned}$$

mientras que el resto de iteraciones reutilizan la matriz jacobiana calculada en la iteración anterior,

$$\begin{aligned}\mathbb{F}^k &:= \mathbb{F}^{k-1}, \\ \mathbf{p}^k &:= -\left(\mathbb{F}^k\right)^{-1} \mathbf{f}^k, \\ \mathbf{x}^{k+1} &:= \mathbf{x}^k + \mathbf{p}^k.\end{aligned}$$

Cuestión 1 (1pt): *Indicar las ventajas e inconvenientes que presenta el método anterior.*

En lo que sigue, se supone que $\mathbb{J}$ es una matriz llena (es decir, no dispersa) y no simétrica.

Cuestión 2 (3pt): *Implementar una función*

$$[x_k, nIters, flag] = \text{NewtonModif}(\text{fun}, x0, Tol, MaxIter, K),$$

donde los argumentos de entrada y de salida, a excepción de K , son los mismos que los de la función *NewtonRaphson1*, que implemente el método descrito arriba de forma eficiente.

Si se estima conveniente, en lugar de escribir toda la función, pueden escribirse únicamente los cambios respecto a *NewtonRaphson1*.

Problema 2 (6pt)

Una pared de espesor $L = 0.1\text{ m}$ separa un líquido a temperatura $T_0 = 400\text{ K}$ de un ambiente a temperatura $T_\infty = 298\text{ K}$. La pared posee un coeficiente de conductividad térmica dependiente de la temperatura $k(T) = k_0(T_0/T)^2$, con $k_0 = 0.2\text{ W/(m} \cdot \text{K)}$. El extremo de la pared en contacto con el líquido está siempre a la temperatura T_0 , mientras que en el extremo en contacto con el ambiente existe un fenómeno de convección natural de coeficiente $h = 50\text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Se desea hallar la distribución de temperaturas T en el interior de la pared, así como el flujo q de calor por unidad de superficie transmitido al ambiente. Se supone que la temperatura depende únicamente de una coordenada longitudinal x que recorre el interior de la pared. Para ello, se definen N nodos equiespaciados $x_1, \dots, x_N$ a lo largo de dicha coordenada, de tal forma que $x_1 = 0$ y $x_N = L$ coinciden con los extremos de la pared en contacto con el líquido y el ambiente, véase la figura 1. Asimismo, se denota por $T_1, \dots, T_N$ a las temperaturas en dichos nodos, es decir, $T_i = T(x_i)$. En ese caso, es posible demostrar (bajo ciertas aproximaciones que son más precisas cuanto mayor es N) que se satisface el sistema no lineal de ecuaciones

$$f_1(\mathbf{u}) := T_1 - T_0 = 0, \quad (1)$$

$$f_i(\mathbf{u}) := k_i(\mathbf{u}) \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta x} + q = 0, \quad i = 2, \dots, N, \quad (2)$$

$$f_{N+1}(\mathbf{u}) := -h(T_N - T_\infty) + q = 0, \quad (3)$$

donde

$$k_i(\mathbf{u}) := k\left(\frac{T_{i-1} + T_i}{2}\right) = k_0 \left(\frac{2T_0}{T_{i-1} + T_i}\right)^2,$$

$\Delta x := L/(N-1)$ y $\mathbf{u} = [T_1, \dots, T_N, q]^T$ es un vector con las incógnitas a hallar.

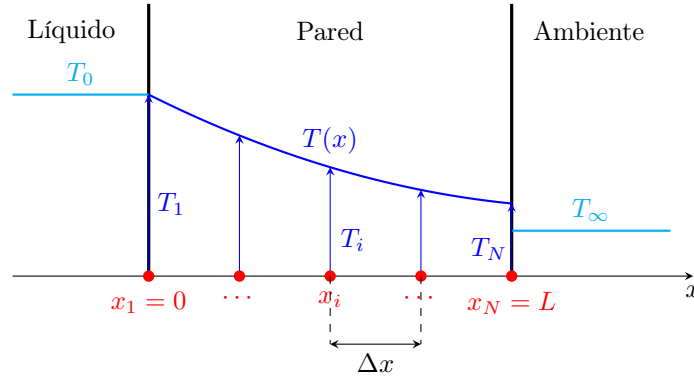


Figura 1: Esquema de la pared y de la distribución de temperatura a lo largo de la misma.

Para facilitar los cálculos, en lo que sigue se despreciarán las derivadas de $k_i(\mathbf{u})$ respecto de los elementos en $\mathbf{u}$. Es decir, a la hora de calcular derivadas, se puede tratar $k_i(\mathbf{u})$ como si fuera una constante.

Cuestión 3 (0.5pt): Hallar los elementos no nulos de la matriz jacobiana $\mathbb{J}_{ij}(\mathbf{u}) := \partial f_i(\mathbf{u})/\partial u_j$, donde, como es habitual, u_j denota el j -ésimo elemento de $\mathbf{u}$. Representar esquemáticamente el patrón de elementos no nulos de dicha matriz.

Cuestión 4 (2.5pt): Implementar una función $[f, J] = \text{ParedResiduo}(\mathbf{u}, \text{CalcJ})$ que, recibido el vector $\mathbf{u}$ y una variable booleana CalcJ , devuelva el residuo $\mathbf{f}(\mathbf{u}) = [f_1(\mathbf{u}), \dots, f_{N+1}(\mathbf{u})]^T$. Además, si CalcJ tiene valor *true*, la variable J debe ser la matriz jacobiana $\mathbb{J}(\mathbf{u})$, en caso contrario, simplemente $J = \text{NaN}$.

En lugar del sistema original (1)-(3), se considera el sistema preconditionado

$$\mathbf{g}(\mathbf{u}) := \frac{1}{2}\mathbb{L}^{-1}\mathbf{f}(\mathbf{u}) + \frac{1}{2}\mathbb{U}^{-1}\mathbf{f}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}, \quad (4)$$

donde $\mathbb{L}$ y $\mathbb{U}$ son respectivamente las partes triangular inferior y superior de la matriz $\mathbb{J}(\mathbf{u}^0)$, mientras que $\mathbf{u}^0$ es la aproximación inicial, que se especificará más adelante. Se supone que $\mathbb{L}^{-1} + \mathbb{U}^{-1}$ es una matriz no singular.

En lo que sigue, puede resultar útil la función `linspace(a, b, N)`, que genera un vector fila con N elementos equiespaciados entre a y b . Asimismo, las partes triangular inferior y superior de una matriz $\mathbb{A}$ pueden extraerse respectivamente con los comandos `tril(A)` y `triu(A)`.

Cuestión 5 (1.5pt): *Implementar una función `Problema2(N)` que, recibido el valor de N , realice las siguientes tareas:*

- *Resolver el sistema (4) mediante el método de Anderson. Tómese como aproximación inicial $T^0(x_i)$ para la temperatura una distribución lineal con x_i tal que $T^0(x_1) = T_0$ y $T^0(x_N) = T_\infty$, y una aproximación inicial $q^0 = 0$ para el flujo de calor. Asimismo, tómese una tolerancia de 10^{-6} , un máximo de 100 iteraciones y 10 condiciones secantes.*
- *Mostrar por pantalla el flujo de calor q , así como la temperatura en el extremo en contacto con el ambiente, $T(x_N)$.*
- *Representar la distribución de temperaturas $T(x_i)$ frente a la coordenada x_i con una línea azul continua y con puntos (opción `'-b'` del comando `plot`).*

Cuestión 6 (1.5pt): *Justificar la elección del residuo preconditionado (4).*